VISION FACTORY AI

이미지에서 판정까지 ,
제조 AI 검사 흐름을 구현하다



휴먼AI 심화과정
신 종 건

PART 01

목차

01 프로젝트 개요

02 데이터 및 전처리

03 AI 모델 구현

04 시스템 설계

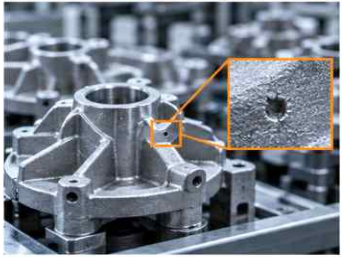
PART 01

프로젝트 개요

VISION FACTORY AI

미세한 주조 불량이 품질 손실로 이어지는 제조 현장

현재 진행 중인 VisionFactory AI는 주조 부품 검사 공정에서 작은 표면 결함이나 이상을 빠르게 찾아내는 것을 목표로 합니다.
작은 불량 하나를 놓치지 않는 검사 체계가 전체 품질 저하와 생산 차질을 줄이는 핵심입니다.







불량 검출 누락

표면 결함을 놓치면 불량품 출하,
재작업, 폐기 비용이 증가합니다

검사 속도와 생산성

수작업 검사 의존이 커질수록 검사 속도
저하와 공정 지연이 발생합니다

일관된 품질 관리

작업자 숙련도 차이와 피로 누적으로
판정 편차가 발생할 수 있습니다

왜 AI 비전 검사가 필요한가?

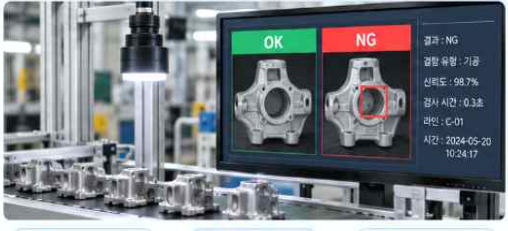
주조 부품 검사는 작업자 숙련도, 조명, 피로도에 따라 판정이 달라질 수 있습니다.
일관된 기준으로 빠르게 판정하는 비전 검사 체계가 필요합니다.

기존 육안 검사



- 숙련도에 따라 판정 차이
- 조명·각도·환경 영향
- 피로 누적으로 누락 가능

VisionFactory AI 비전 검사



이미지 획득 → AI 판정 → 결과 저장

- 일관된 기준 적용
- 빠른 판정과 기록
- 대시보드 연동 가능

End-to-End 파이프라인: 검사 이미지부터 대시보드 확인까지

VisionFactory AI Casting 검사 시스템의 전체 처리 흐름



입력 이미지

Image Input

- 주조 제품 이미지 입력
- 카메라 / 시뮬레이션 데이터
- 제품 ID, LOT 정보 포함



검사 요청 전달

Request / Queue

- Backend 또는 Kafka 전달
- 검사 요청 생성
- 추론 작업 대기열 등록



AI 추론

AI Inference

- AI API (FastAPI)
- AI Worker가 모델 추론 수행
- EfficientNet-B0 / ResNet18
- 정상 / 불량 분류



결과 저장

Result Storage

- 판정 결과 / 신뢰도 저장
- 추론 시간, 이미지 정보 기록
- PostgreSQL DB 적재



대시보드 확인

Dashboard

- Inspection 화면 표시
- History 누적 이력 확인
- Model / System 상태 확인



일관된 검사 흐름

입력부터 결과 저장까지 자동 처리



실시간 확인

대시보드에서 즉시 상태 확인



운영 연동

AI 추론 결과와 시스템 화면 연결

결론: VisionFactory AI는 이미지 입력 → 요청 전달 → AI 추론 → 결과 저장 → 대시보드 표시까지 하나의 제조 비전 검사 파이프라인으로 연결됩니다.

PART 02

데이터와 전처리

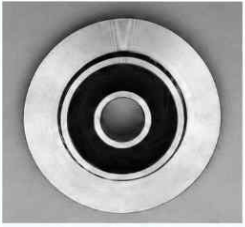
VISION FACTORY AI

어떤 데이터를 사용했는가?

Casting Product Dataset

수중펌프 임펠러 주조 부품의 상면 이미지

정상 · NORMAL



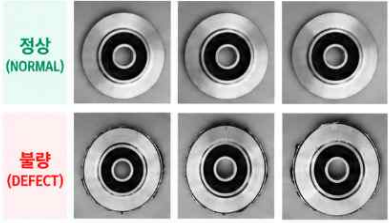
ok_front · 정상 판정 원본 예시

불량 · DEFECT



def_front · 불량 판정 샘플 캡처

데이터셋 샘플 예시



※ 실제 데이터에서 추출한 샘플 이미지 예시입니다.

프로젝트 사용 이미지

1,300 장

정상 519장

39.9%

불량 781장

60.1%

데이터 분할 (v3)

Train 910 (70%)	Val 195 (15%)	Test 195 (15%)

출처 Kaggle · Ravirajsinh Dabhi / Pilot Technocast

실제 적용한 이미지 전처리

Casting v3 | EfficientNet-B0 · ResNet18

MODEL INPUT

1 원본 이미지

PIL 이미지 읽기



JPEG · 512 × 512

PIL Image.open()

2 RGB 3채널

RGB 형식으로 변환



convert('RGB')

회색조 내용 · RGB 형식

3 Resize

전체 이미지를 384×384



384 × 384

Bilinear · antialias=True

4 ToTensor

픽셀 → 모델 입력 텐서



HWC → CHW

[0, 1] · float32

5 Normalize

ImageNet 채널별 정규화

(x − mean) / std

mean

[.485, .456, .406]

std [.229, .224, .225]

float32

[N, 3, 384, 384]

동일하게 적용

두 모델 · Train / Validation / Test / 추론

추가 처리 없음

증강 · 반전 · 회전 · Blur · Crop · CLAHE · 배경 제거

PART 03

AI 모델 구현

VISION FACTORY AI

이미지 특징 추출: 주조 제품의 시각적 패턴을 학습합니다

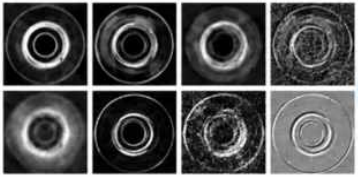
CNN(합성곱 신경망)이 주조 제품의 형태, 표면 질감, 경계 정보를 자동으로 학습하여
정상과 불량을 구분하는 시각적 특징을 추출합니다.

❶ 원본 이미지 (정상 제품)



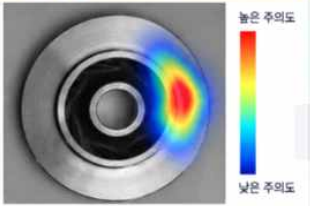
카메라로 촬영한 주조 제품 이미지
(예: 정상 제품)

❷ CNN 특징 추출 (Feature Map)



CNN이 이미지에서 자동으로 학습한
형태, 경계, 질감 등의 시각적 특징

❸ 판단 근거 시각화 (Grad-CAM 예시)



분류 판단에 영향을 준 영역을 시각화
(설명용 예시 이미지)

자동 특징 학습

사람이 직접 정의하지 않아도
이미지에서 유용한 특징을 자동으로 학습

미세한 패턴도 인식

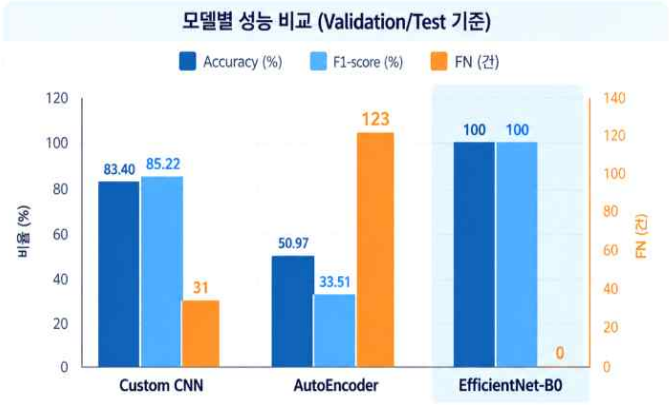
육안으로 구분하기 어려운
작은 결함 패턴까지 학습

정확한 분류의 기반

추출된 시각적 특징을 바탕으로
정상/불량을 높은 정확도로 분류

**VisionFactory AI는 CNN이 학습한 시각적 특징을 통해
주조 제품의 미세한 결함까지 안정적으로 판별합니다.**

왜 EfficientNet-B0를 선택했는가?



EfficientNet-B0를 선택한 3가지 이유

사전학습으로 높은 성능
ImageNet 사전학습 가중치로
적은 데이터에서도 안정적인 성능

우리 환경에 적합한 규모
약 401만 개 파라미터
RTX 3060 (12GB)에서 학습 가능

분류 목적에 최적화
주조품 한 장을
정상 / 불량으로 분류하는 데 적합

결론: 혼동행렬 기반 평가 결과, **EfficientNet-B0**가 정상과 불량을 가장 정확하게 구분하는 최종 모델로 선정했습니다.

모델 비교 결과: 3개 후보 모델 성능 검증

EfficientNet-B0
사전학습 CNN (ImageNet)



정확도	F1 점수	FN (불량 미검출)
100%	100%	0건

Custom CNN
직접 구현 CNN



정확도	F1 점수	FN (불량 미검출)
83.40%	85.22%	31건

AutoEncoder
비지도 학습 · 복원 오차



정확도	F1 점수	FN (불량 미검출)
50.97%	33.51%	123건

결론: 혼동행렬을 기반으로 실제 정답과 예측 결과를 비교한 결과,
EfficientNet-B0가 정상과 불량을 가장 정확하게 구분하여 최종 모델로 선정했습니다.

PART 04

시스템 설계

VISION FACTORY AI

웹 주요 기능



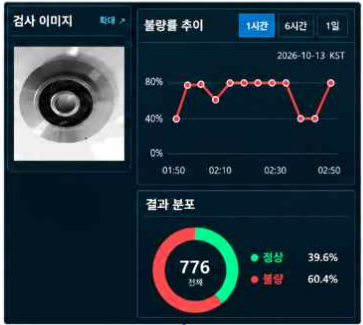
검사 현황

라인·제품·카메라·모델 필터를 통해
현재 검사 상태를 빠르게 확인



품질 통계

누적 검사수, 정상/불량 수,
불량률을 한눈에 확인



검사 이력·분포

검사 이미지와 불량률 추이,
결과 분포, 최근 검사 이력을 함께 확인

자동 빌드·배포로 운영되는 VisionFactory AI 시스템

Git Repository
코드 푸시

→

Jenkins
자동 빌드 · 테스트

→

Docker
이미지 빌드

→

Docker Compose
서비스 배포

→

Production
VisionFactory AI 운영

Production Services

- Frontend
- Backend API
- AI API (FastAPI)
- PostgreSQL
- AI Worker (비전 검사 처리)

운영 환경

Docker 기반 운영

컨테이너로 서비스 통합

안정적인 배포 및 운영



감사합니다